Od lineární funkce ke dvěma větvím

Z předchozích hodin známe graf $y = x$. Absolutní hodnota ponechá nezáporné výstupy a záporné změní na jejich opačná čísla. Levá část přímky se proto odrazí nad osu x. Nejde o novou metodu kreslení od nuly: použijeme známé přímky $y = x$ a $y = -x$ na správných polovinách oboru.

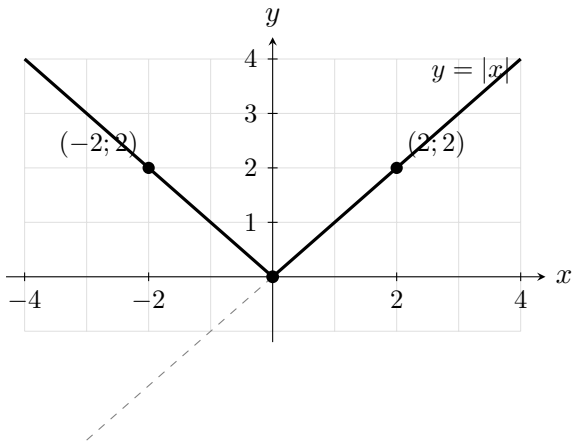
Definice - Absolutní hodnota

Absolutní hodnota čísla x je jeho vzdálenost od nuly: $|x| = x$ pro $x \geq 0$ a $|x| = -x$ pro $x < 0$.

Definice - Funkce absolutní hodnoty

Funkce absolutní hodnoty je $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$. Její definiční obor je $\mathbb{R}$ a obor hodnot $\langle 0; \infty)$.

Pro $x < 0$ máme $f(x) = -x$, pro $x \geq 0$ máme $f(x) = x$. V bodě $(0; 0)$ se části setkají. Z obou větví je patrná sudost $f(-x) = f(x)$, minimum 0 a pokles vlevo, růst vpravo. Využijeme také tabulku $x = -2, -1, 0, 1, 2$ a hodnoty $2, 1, 0, 1, 2$; sama tabulka neurčuje celý graf, předpis ano.



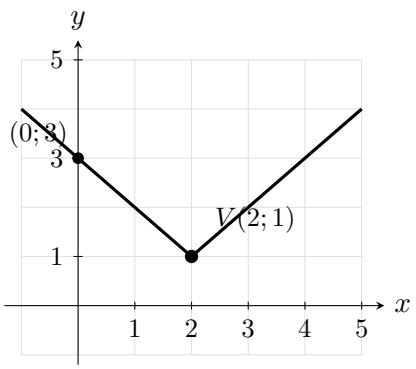
Poznámka pro učitele. *Čárkovaná část ukazuje původní $y = x$ pod osou; není součástí grafu $y = |x|$. Ptej se, proč $|-2|$ není záporné, i když ve větvi stojí výraz $-x$.*

Základní posuny grafu

Příklad 1

Sestrojte $g(x) = |x - 2| + 1$. Určete vrchol, obor hodnot, průsečík s osou y a popište obě větve.

Řešení: Výraz uvnitř modulu se mění v nule při $x = 2$. Pro $x < 2$ je $g(x) = -(x - 2) + 1 = 3 - x$, pro $x \geq 2$ je $g(x) = x - 2 + 1 = x - 1$. Vrchol je $(2; 1)$, $D(g) = \mathbb{R}$, $H(g) = \langle 1; \infty)$ a $g(0) = 3$, tedy průsečík s osou y je $(0; 3)$. Základní véčko se posunulo o 2 doprava a o 1 nahoru.



Příklad 2

Porovnejte $u(x) = |x + 1|$ a $v(x) = |x| - 2$. Určete vrcholy a hodnoty v $x = 0$.

Řešení: u vznikne posunem $|x|$ o 1 doleva: vrchol $(-1; 0)$ a $u(0) = 1$. Funkce v je posunutá o 2 dolů: vrchol $(0; -2)$ a $v(0) = -2$. Zápis $|x + 1|$ proto neposouvá graf doprava.

Samostatné procvičení

Samostatná práce 1

a) Pro $h(x) = |x - 3|$ sestavte tabulku pro $x = 1, 2, 3, 4, 5$, najděte vrchol a obor hodnot.
b) Pro $p(x) = |x| + 2$ určete průsečík s osou y a rozhodněte, zda má nulovou hodnotu.
c) U $q(x) = |x + 2| - 1$ určete vrchol, $q(0)$ a dvojici argumentů s hodnotou 0.

Řešení:

a) Hodnoty jsou $2, 1, 0, 1, 2$; vrchol $(3; 0)$ a $H(h) = \langle 0; \infty)$.
b) $p(0) = 2$, tedy $(0; 2)$. Protože $|x| \geq 0$, je $p(x) \geq 2$ a nulové hodnoty nenabývá.
c) Vrchol $(-2; -1)$, $q(0) = 1$. Z $|x + 2| = 1$ plyne $x + 2 = 1$ nebo $x + 2 = -1$, tedy $x = -1$ nebo $x = -3$. Dosazením vyjde v obou případech nula.

Volitelné rozšíření a rezerva

Příklad 3

Jak se liší $|2x|$ a $-2|x|$? Uveďte jejich obory hodnot a hodnoty pro $x = -1$.

Řešení: $|2x| = 2|x|$ je nezáporná funkce se strmějšími větvemi, $H = \langle 0; \infty)$ a hodnota při -1 je 2. Funkce $-2|x|$ je její odraz podle osy x, $H = (-\infty; 0\rangle$ a hodnota při -1 je -2. Záporné znaménko uvnitř modulu by odraz nezpůsobilo.

Rozšíření 1

Na omezeném oboru $\langle -1; 3\rangle$ určete obor hodnot $r(x) = |x - 2| + 1$.

Řešení: Vrchol $(2; 1)$ do oboru patří, tedy minimum je 1. Na levém konci je $r(-1) = 4$, na pravém $r(3) = 2$. Na obou úsečkách grafu se nejvyšší hodnota 4 objeví vlevo, takže $H(r) = \langle 1; 4\rangle$.

Domácí práce

Domácí úkol

a) Sestrojte $f(x) = |x+2|+1$ pomocí vrcholu a bodů se vzdáleností 1 od něj; určete $D, H, f(0)$.
b) U $g(x) = |x - 1| - 2$ určete vrchol, průsečík s osou y a nulové hodnoty.
c) Vysvětlete, proč má $|x|$ pro $x = -a$ a $x = a$ stejnou hodnotu.

Řešení:

a) Vrchol $(-2; 1)$, další body $(-3; 2), (-1; 2)$; $D = \mathbb{R}$, $H = \langle 1; \infty)$, $f(0) = 3$.
b) Vrchol $(1; -2)$; $g(0) = 1 - 2 = -1$, tedy $(0; -1)$. $|x - 1| = 2$ dává $x - 1 = \pm 2$, tedy $x = -1, 3$; kontrola dosazením.
c) $|-a| = |a|$ z významu vzdálenosti od nuly; body $-a$ a a jsou od ní stejně daleko.

Poznámka pro učitele. *Jádro: význam modulu a graf $|x|$ (asi 13 min), společné posuny a vlastní náčrt (asi 16 min), samostatné úlohy s kontrolou (asi 13 min), organizace (asi 3 min). Rozšíření je nad rámec 45 minut; domácí práce přibližně 15 minut. Rovnice s absolutní hodnotou se systematicky probírají až později.*